

Cahier des charges

SAE5

Application de défis informatique -
Déf'IUT

Tabor Samuel – Le Poupon Mattéo – Maillet
Clément – Salinas Thomas – Combes Marius
BUT3 A

Table des matières

1. Contexte.....	1
2. Objectif	1
3. Charte graphique	2
4. Partie fonctionnelle.....	4
4.1 Besoins et User story	4
5. Partie technique.....	7
5.1 Architecture	7
5.2 Technologies	7
5.3 Communication Frontend - Backend	7
5.4 Endpoints.....	7
5.5 Virtualisation (docker) - Optionnel*	8
5.6 Documentation	8
6. WireFrame	9

1. Contexte

Dans le cadre du projet SAE et en tant que BUT3, nous sommes chargés de définir les besoins et attendus d'une application de défis informatiques, nous aurons donc le rôle de client.

Ce projet est divisé en deux phases distinctes, impliquant les étudiants de BUT3 dans la conception et les étudiants de BUT2 dans la réalisation.

Cette application nommée « Déf'IUT » sera open-source et accessible à tous. Les défis de cette application seront définis par nous-mêmes, dans un autre document.

2. Objectif

L'objectif principal de cette application est d'offrir une plateforme de défis informatique à des utilisateurs. Une plateforme ludique et originale, qui permettra à des étudiants ou tout autre personne de faire appel à leur réflexion, créativité et leur compétence pour résoudre et apprendre de ces défis orientés sur l'informatique.

Cette plateforme devra s'adapter aux niveaux de l'utilisateur, afin de toucher le plus de personnes pour que chacun y trouve son compte.

Dans un premier temps, une liste exhaustive de défis sera fournie pour alimenter la première version de l'application, mais l'application sera vouée à évoluer avec de nouveaux défis.

3. Charte graphique

Cette application veillera à respecter la charte graphique définie ci-dessous. Il n'est pas obligatoire que toutes les couleurs soient utilisées, pour privilégier une plateforme sobre et esthétique.

Les couleurs :

-  #79adb9 : Principale (validation, titres, ...)
-  #FBA874 : Secondaire
-  #364f5e : Accent 1
-  #75D7D5 : Accent 2
-  #f2f7f9 : Fond
-  #333333 : Texte principal
-  #66a3b2 : Texte d'interactivité (liens, références, ...)
-  #d9534f : Erreur ou refus

En plus de ces couleurs, l'utilisation de couleur neutre (noir, blanc, gris) est autorisée.

Le logo :



Ce logo représente donc l'application et sera le logo principal de l'application. On y retrouve les couleurs principales.

Ce logo sera susceptible d'évoluer et de changer en fonction d'événement (noël, halloween, etc..), il doit être facilement changeable.

Typographie :

- **Texte principal** : Bakkak One pour les titres et autres axes importants.
- **Texte secondaire** : Barlow Condensed (Regular 400) pour les textes.

Ces polices sont disponibles avec Google Fonts.

Mise en page :

- Utilisation de mises en page épurées et modernes, favorisant une expérience utilisateur intuitive.
- Marges généreuses pour une meilleure lisibilité.
- Utilisation judicieuse de l'espace blanc pour garantir une esthétique équilibrée

Pour cette mise en page, certaines dispositions sont définies dans le wireframe de la [partie 6](#)

Iconographie ou images :

- Utilisation d'icônes ou images cohérentes avec le thème du projet. Privilégier l'utilisation d'icônes minimalistes et facilement reconnaissables. Ces icônes ou images doivent être libres de droit.

Nous autorisons la génération d'icônes ou images par IA.

Animations :

Nous recommandons d'intégrer des animations subtiles pour dynamiser l'interface, en utilisant des transitions fluides et des effets de survol cohérents pour refléter le sérieux et la simplicité de la plateforme.

4. Partie fonctionnelle

4.1 Besoins et User story

On va maintenant définir les besoins de l'application, les besoins seront triés par importance de réalisation, donc par priorité.

Faible

Moyen

Important

- Système de classement des utilisateurs (User Story 23)
- Badges pour des scores/positions dans le classement élevé. (User Story 25) (faible)
- Page de connexion (important) | avec des services connectées (OAuth, google, Facebook, etc) (User Story 2) (faible)
- Page de création de compte (User Story 1) (important)
- Page d'oubli de mot de passe (User Story 3) (Moyen)
- Page de gestion du profil utilisateur (modification / suppression du compte) (User Story 18 à 21) (moyen)
- Page administrateur gestion des utilisateurs (User Story 26 à 28) (moyen)
- Page d'accueil : (User Story 22,24) (Important)
 - Les informations de l'utilisateur : Nom, score, nombre de défis, badge, etc.. (supérieur gauche)
 - Classement des joueurs : (supérieur droit)
 - Liste des défis avec l'état en cours (en bas)
- Page des défis : (User Story 4 à 12) (Important)
 - Filtres (nom / date / difficulté / langage)
 - Recherche (Titre défi)
 - Type d'affichage soit en mode "carte" (colorisé par une information (langage, difficulté etc)) soit en mode "liste"
- Environnement de développement (Python / SQL) sur la page des défis (User Story 13 à 17) (Important)

Afin de répondre de manière agile et orientée utilisateur aux besoins du projet, nous adopterons une approche basée sur les user stories. Nous avons donc formulé une User Story associée à chaque demande de notre plateforme.

Nous avons divisé ces User Stories en plusieurs parties en fonction des besoins spécifiques.

Partie « Connexion » :

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'accéder à une page de création de compte afin de me créer un compte

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une page d'authentification afin d'être reconnu par le site

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'accéder à une page d'oubli de mot de passe afin de pouvoir récupérer mon mot de passe en cas d'oubli

Partie « Défis » :

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une page des défis afin d'accéder à un défi

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'un champ de recherche afin de rapidement trouver les défis que je veux

En tant qu'utilisateur j'ai besoin de filtrer les défis dans la page afin de pouvoir accéder à ceux que je souhaite

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une page permettant de choisir comment afficher mes défis afin de choisir si je veux visualiser une liste de défi ou bien des cartes représentant les défis

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une page pour chaque défi afin d'avoir les renseignements propres à ce défi

En tant qu'utilisateur j'ai besoin de retrouver des tags pour chaque page défi afin de mieux classer et identifier ceux-ci

En tant qu'utilisateur j'ai besoin que chaque page de défi ait un nom afin de les identifier et de ne pas les confondre.

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une indication de difficulté claire afin de classer ces défis pour les faire dans un ordre progressif

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une indication du langage afin de savoir lequel employer

Partie « IDE intégré » :

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'un IDE intégré dans la page de défi afin de pouvoir produire ma réponse si le défi le nécessite

En tant qu'utilisateur j'ai besoin que cet IDE supporte le langage spécifié au défi afin de pouvoir répondre

En tant qu'utilisateur j'ai besoin que cet IDE remonte les erreurs et prompts de manière lisible afin de corriger mon code

En tant qu'utilisateur j'ai besoin que cet IDE me signale de manière claire si j'ai correctement répondu afin de savoir si j'ai réussi.

En tant qu'utilisateur j'ai besoin que cet IDE ait une vitesse d'exécution et de réponse satisfaisante afin de pouvoir résoudre mon défi dans de bonnes conditions

Partie « Gestion de profil » :

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'une page de gestion de compte afin de gérer les différents aspects de mon compte sur ce site

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'avoir un accès pour supprimer mon compte avec ses données afin de quitter le site sans laisser de données (Respect du RGPD)

En tant qu'utilisateur j'ai besoin de pouvoir changer le mot de passe de mon compte afin d'éviter toutes connexions intrusives

En tant qu'utilisateur j'ai besoin de pouvoir changer mon pseudo afin de le modifier si celui-ci ne me plaît plus.

Partie « Hub » :

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'avoir une page d'accueil pour pouvoir me diriger vers où je veux et voir des informations générales afin de savoir ce que je vais faire sur le site

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'avoir un classement des joueurs sur la page d'accueil afin de comparer mon niveau par rapport aux autres

En tant qu'utilisateur j'ai besoin d'avoir un aperçu des défis en cours depuis ma page d'accueil afin de reprendre rapidement ces défis

En tant qu'utilisateur j'ai besoin de recevoir un badge en fonction de mon placement dans le classement des joueurs afin d'être récompensé pour ma performance

Partie « Panel Administrateur » :

En tant qu'administrateur, j'ai besoin d'avoir une page administrateur afin de pouvoir réaliser des actions propres au rôle d'administrateur

En tant qu'administrateur, j'ai besoin d'avoir sur ma page administrateur un affichage des logs afin de voir ce qui se passe en temps réels sur la plateforme

En tant qu'administrateur, j'ai besoin d'avoir sur ma page administrateur un affichage des différents comptes utilisateurs afin de pouvoir modifier les données des utilisateurs

5. Partie technique

5.1 Architecture

- Architecture Frontend – Backend
- Design pattern MVC (Frontend : Vue ; Backend : Model, Controller)

5.2 Technologies

- Frontend : Vue.js
- Backend : Springboot (java) – API Rest + securisation par token si possible
- Base de Données : MYSQL
- CSS : au choix (natif ou framework (TailWind, Vuetify, etc) sauf Bootstrap)

5.3 Communication Frontend- Backend

- Communication des données sous format JSON
- Passage des informations dans le corps de la requête (body) au maximum. Les IDs peuvent être passés dans l'url de la requête.
- Gestion des codes de réponse http pertinents. Quelques exemples mais non exhaustifs :
 - o 200 : requête exécutée
 - o 201 : requête exécutée mais aucun résultat renvoyé
 - o 400 : Bad request (mauvais arguments)
 - o 403 : Requête non autorisée
 - o 404 : Ressource non trouvée
 - o 500 : Erreur dans l'application

5.4 Endpoints

Vous êtes libre de choisir vos endpoints. Ils doivent être le plus pertinent possible en utilisant les différentes méthodes http qui correspondent aux actions voulues. Pour rappel :

- GET : Accès à des données ;
- POST : Création d'une donnée ;
- PUT : Mise à jour d'une donnée existante ;
- DELETE : Suppression d'une ressource existante ;

Les endpoints choisis doivent être clair, cohérents et regroupés au maximum. Utilisez les différentes méthodes http pour réaliser des actions différentes sur le même endpoint. Par exemple :

- GET /api/users : Récupération de la liste de tous les utilisateurs
- GET /api/users/1 : Récupération de l'utilisateur avec l'id 1

- POST /api/users : Créations d'un utilisateur. Les infos de l'utilisateur sont passés dans le body de la requête
- PUT /api/users/1 : Mise à jour de l'utilisateur avec l'id 1. Les infos de l'utilisateur sont passés dans le body de la requête
- DELETE /api/users/1 : Suppression de l'utilisateur avec l'id 1.

5.5 Virtualisation (docker) - Optionnel*

Dans la mesure du possible et s'il vous reste du temps, vous pouvez dockeriser votre application.

Dans un premier temps, vous pouvez faire un Dockerfile qui inclus toutes les dépendances de votre application ?

Dans un second temps, vous pouvez réaliser un docker-compose.yml qui permet de lier et de déployer votre application et votre base de données. Votre application devra dépendre de la base de données, c'est-à-dire que la base de données doit démarrer avant votre application. Le tout doit être déployable avec la commande « docker compose up -d ».

5.6 Documentation

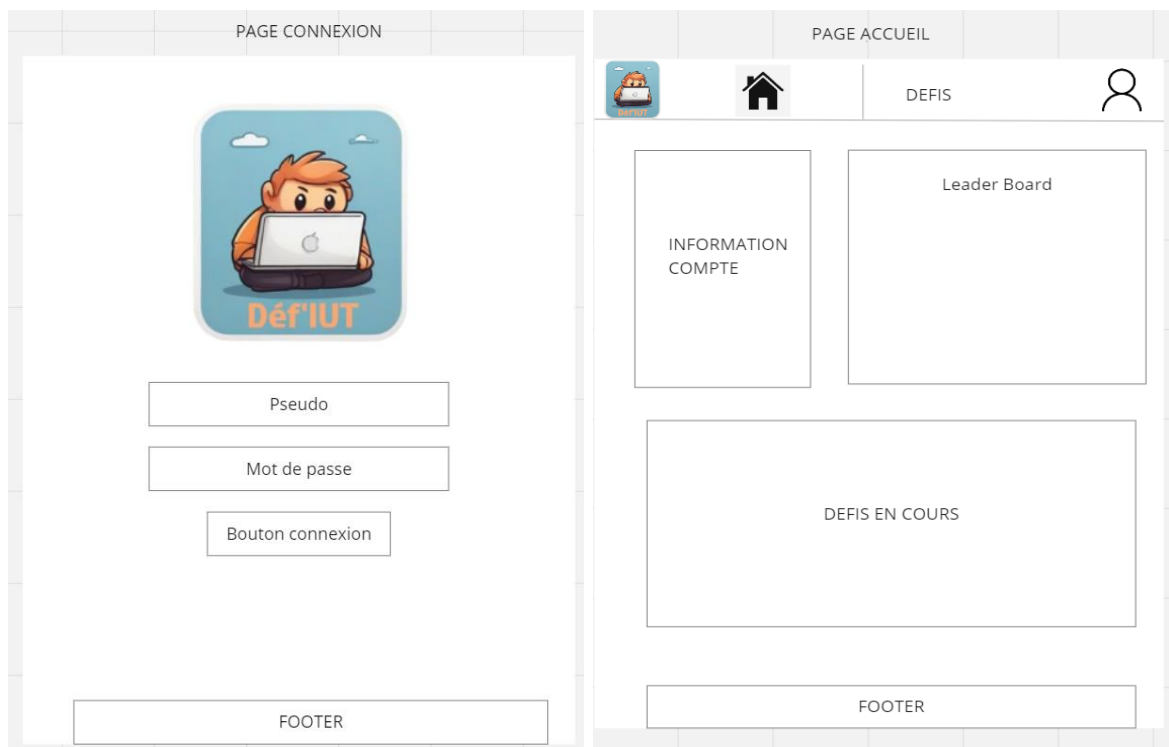
Nous vous demandons de documenter votre application. Parmi les documents que nous attendons :

- Schéma de la base de données
- Diagramme de classe du backend
- JavaDoc (description des fonctions, des classes ; description des attributs, des retours et des exceptions avec les annotations @param, @return, @throw)
- Documentation de l'api. Vous pouvez utiliser Swagger pour générer la documentation de l'api.
- Guide utilisateur de votre application (frontend). Il doit décrire ce que l'utilisateur peut faire, comment accéder aux défis, les compléter, modifier son profil ...
- Rapport décrivant ce que vous avez réussi à faire, ce que vous n'avez pas réussi à faire, les problèmes rencontrés et les problèmes non résolus de votre application. Ce rapport doit pouvoir aider de futurs développeurs à reprendre votre projet.

6. WireFrame

Dans cette partie nous allons décrire la disposition des pages voulu, c'est un WireFrame non une maquette donc le WireFrame sera a retouché pour les développeurs afin de faire une maquette + complète rajouter ou modifier des choses... (couleur notamment en utilisant la charte graphique)

Page de connexion et page d'accueil



Page pour les défis,

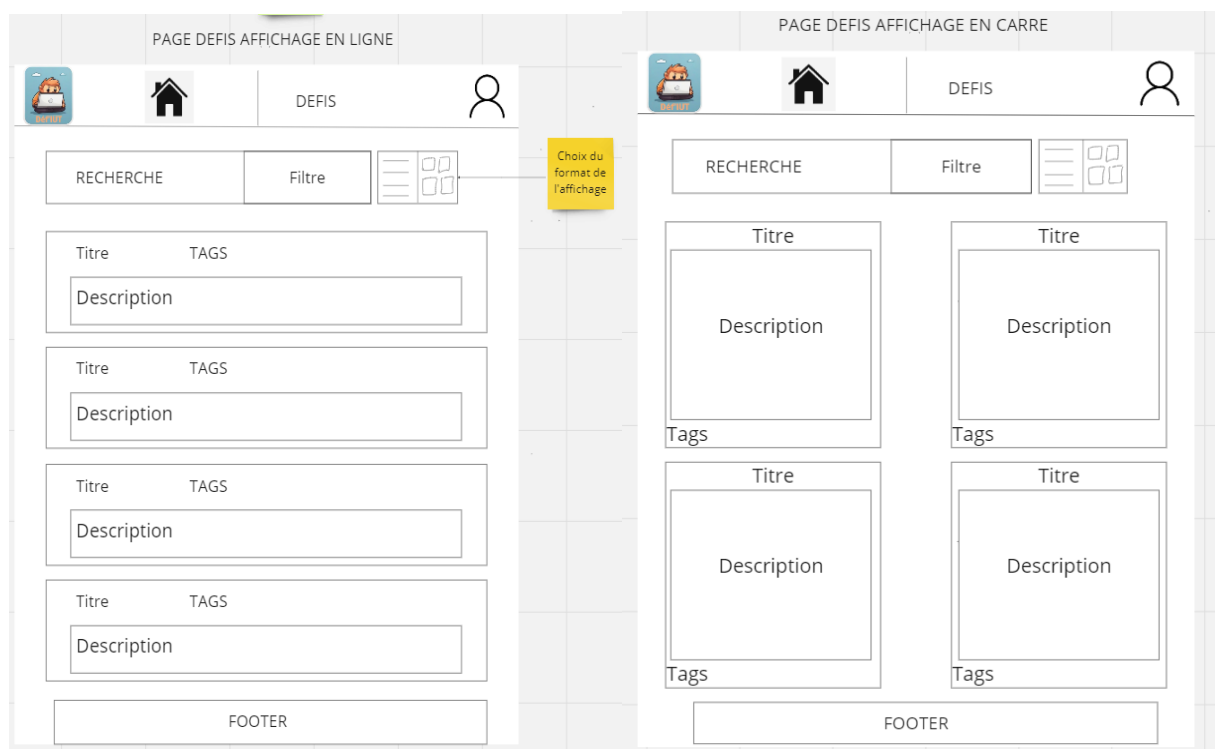
La page défis dispose de 2 dispositions :

Une en ligne

Une en carré / Carte

Qui peut être modifié en cliquant sur le bouton à coter du bouton pour filtrer.

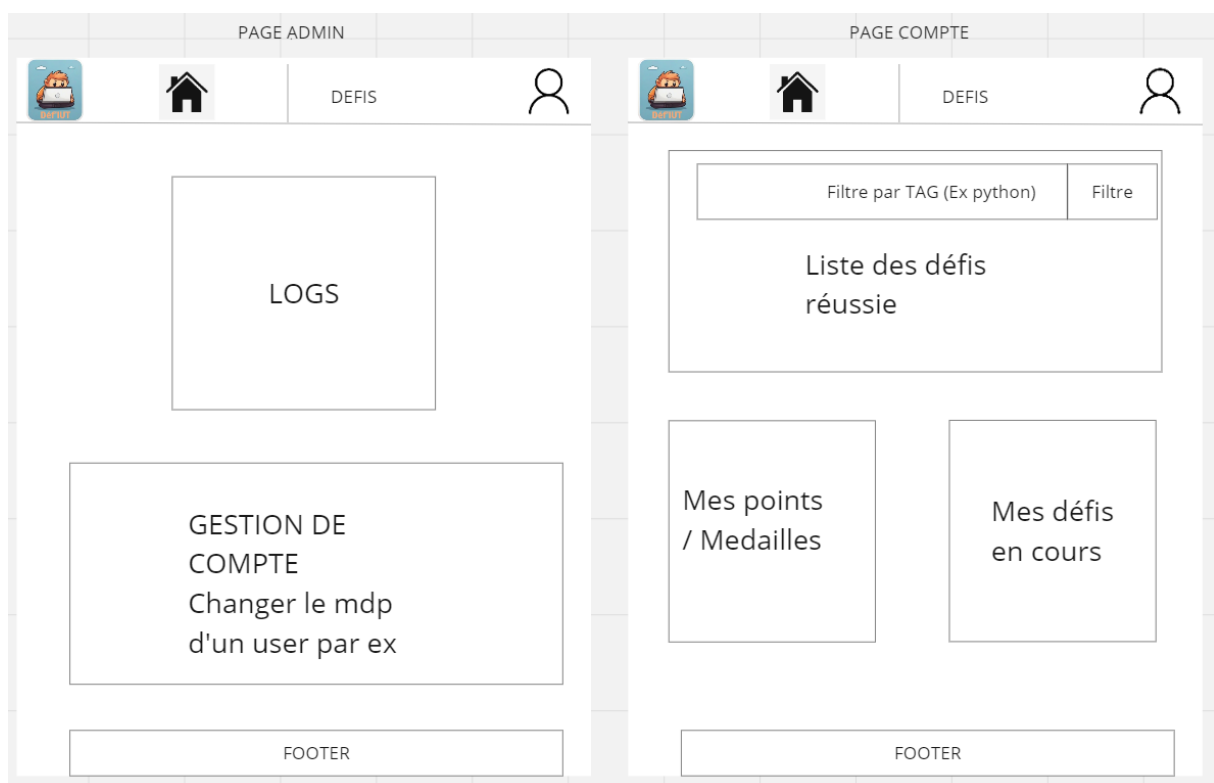
Chaque défi dispose de plusieurs tag (ex la difficulté, le langage) qu'on va pouvoir filtrer dans cette page.



Page Admin et page de Compte

Un admin va pouvoir consulter les logs et gérer les comptes changer le mot de passe d'un utilisateur, supprimer un compte par exemple...

La page compte permet à l'utilisateur de voir la liste des défis qu'il a pu réussir et ses points / médailles et ainsi ses défis en cours.



Page de création de compte

Qui permettra donc de créer un compte utilisateur, on aura besoin de son Pseudo, Email et mot de passe. Ne pas oublier de crypter les mots de passes dans votre bdd.

PAGE CREATION DE COMPTE

Pseudo
Email
Mot de passe
Confirmation mot de passe
Creation de compte
FOOTER